Date : _____ OOP Subject: _____

Constructor: Special method works automatically when I create object from the class

⇒ method ① to set parameters to properties inside the class "Manually"

Ex:-

```
void main(){
  Items items = Items();
  items.name="laptop";
  items.printName();
  }
```

```
class Items{
String? name;
printname(){
  print(name); }
```

↳ output → laptop

⇒ method ② using constructor "Automatically"

Ex:-

```
Items(){ → string name → "parameter"
  name = name;
  }
```

```
void main(){
Items items = Items("...");
```

أو بطريقة أخرى للكتابة

```
Items(this.name);
```

كل المكونات داخل ما

```
Items([this.name])
```

Class

opt arg ←

null ← olp arg انا لم نضع

Mapping

لكثرة المتغيرات وتجنب العشوائية في الترتيب

The line should be

"Items({this.name, this.price});

required لو عايز اجباري بنكتب

In the main()

Items items = Items(name:"...", price: );

الترتيب اختياري اذا كان عدد الـ variables عدد كبير

FIRST

Date : Subject:

لو عايزة احط قيم default ابتدائية

Ex:

Items (string name, [int price = 0, int discount = 0]) {

In Dart we can't use more than constructor (the same one) over and over

Named constructor

| | |
|---|---|
| void main() { | users (this.username); |
| Users users = users (); | users.namedconstone(this.username); |
| Users users = users.Named constone(); | |

Encapsulation

لا أقدر التعديل فيها إلا من خلال method

Ex: String? _balance → "private"

لا يمكن الوصول إليه من خارج ال class

Ex getter, setter

للوصول إلى المتغير balance

| | |
|---|---|
| getBalance () { | setBalance (val) { |
| return _balance ; } | _balance = val ; } |

استخدم لها قيمة

but in the main → users.setBalance ("200");

print (users.getBalance());

Another Ex

withdraw (int val) { → also a setter

_balance = _balance - val; }

طريقة أخرى لل encapsulation

| | |
|---|---|
| return_type get property name() { | set property_name (value) { |
| getter body } | setter body } |
| Ex int get balance => _balance | Ex set deposit (int val) { _balance = val + _balance; } |

FIRST

Date : _____ Subject: _____

EX — لاستدعاء ال set, get

```
void main {}
    users.deposit = 400;   → set لاستدعاء
    print(users.balance);  get "
```

Inheritance: وراثة class لصفات من class آخر

```
Class child extends parent {}
```

← كل شيء موجود في class parent سيكون في ال child

↳ " single inheritance"

```
class childtwo extends child {}
```

parent

↳ " Multiple inheritance" parent → grand parent → childtwo

Notes

1. class parent doesn't reach properties from child class
2. class child reaches all the properties from parent class

parent → childone, childtwo, childthree

FIRST